

UNIVERSIDAD  
AUTONOMA DE BAJA  
CALIFORNIA

# META 3.1

Analizar y sintetizar los fundamentos  
teóricos y sus aplicaciones prácticas de la  
inteligencia de negocios

**Materia:** Ingenieria Negocios

**Grupo:** 571

**Docente:** Sukey Sayonara Nakasima Lopez

**Alumno:** Leyva Gutierrez Bryan Giovani

Fecha de entrega: 27/03/2026



# ÍNDICE

Introducción

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 7

Pregunta 8

Pregunta 9

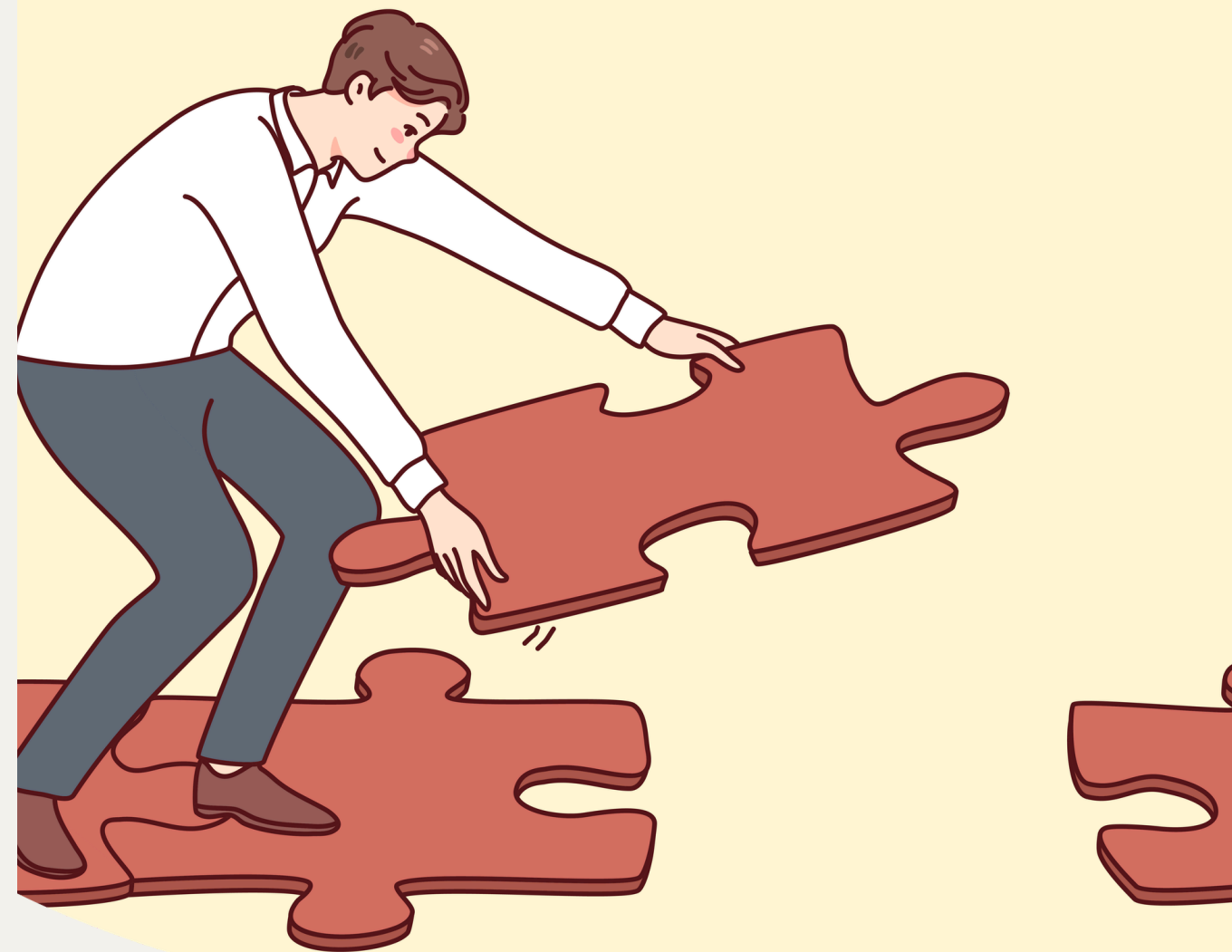
Pregunta 10

Conclusiones

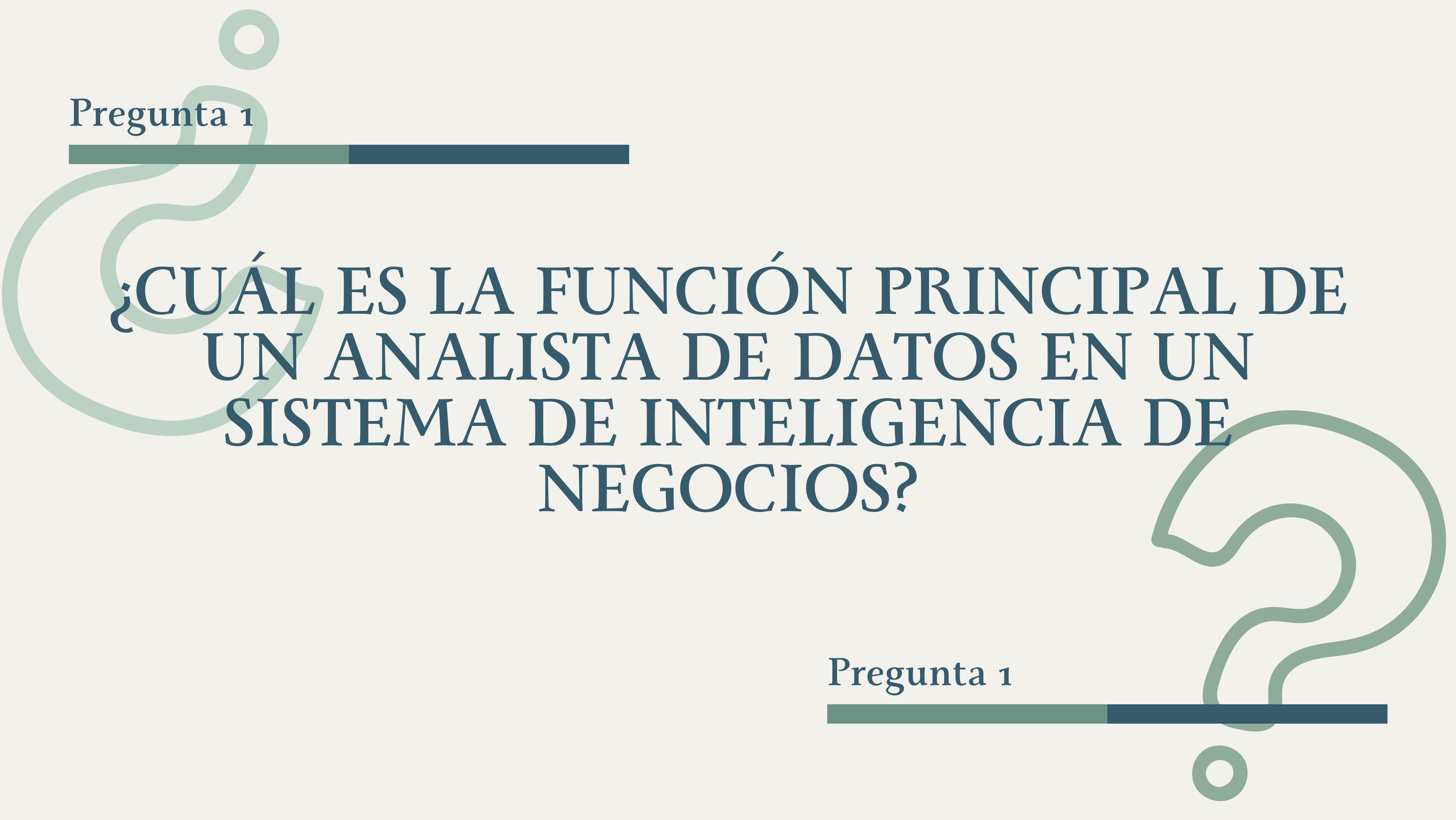


# INTRODUCCIÓN

Aquí conoceremos cómo un sistema de BI toma forma gracias a la unión entre la parte técnica y el análisis visual. Revisaremos las funciones del Ingeniero de Datos y el Analista de Datos, y cómo su trabajo conjunto permite pasar de datos sin forma a información clara. La imagen busca mostrar justo ese cambio.



Pregunta 1



¿CUÁL ES LA FUNCIÓN PRINCIPAL DE  
UN ANALISTA DE DATOS EN UN  
SISTEMA DE INTELIGENCIA DE  
NEGOCIOS?

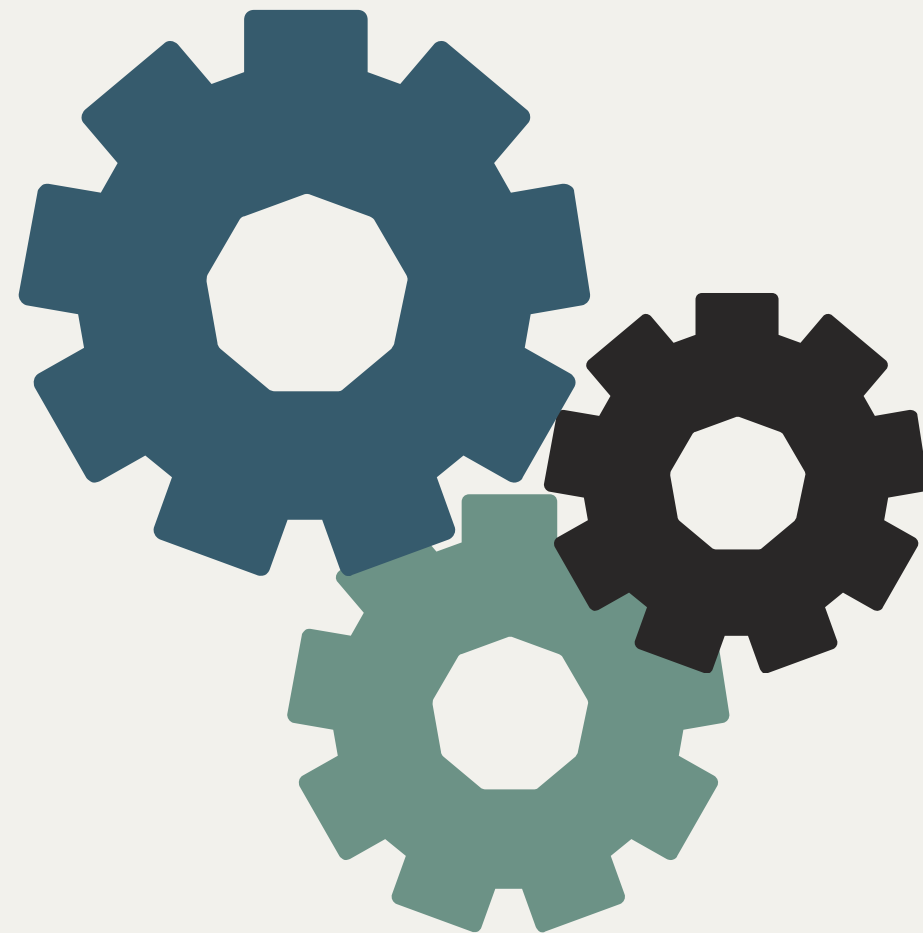
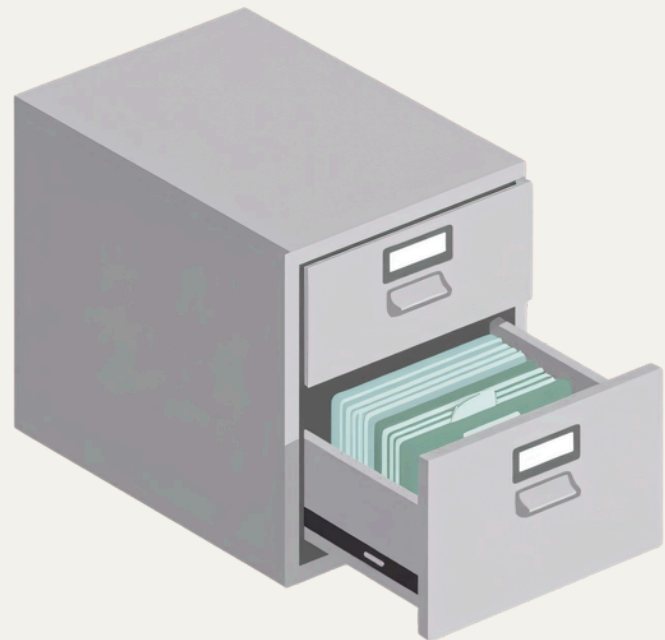
Pregunta 1



# RESPUESTA

---

Convertir datos en información útil y fácil de entender para guiar decisiones estratégicas.



# CASO PRACTICO

Tomemos de ejemplo a Walmart, aquí el Analista de Datos no solo mira cuánto se vendió, sino que otra de sus funciones es cruzar los datos del inventario con el clima.

- Aumentar Stock de paraguas
- Referencia: Marr, B. (2017). Data Strategy: How to Profit from a World of Big Data, Analytics and the Internet of Things.



Pregunta 2

---

¿QUÉ HABILIDADES TÉCNICAS SE  
REQUIEREN PARA EL ROL DE  
INGENIERO DE DATOS EN UN  
ENTORNO DE BI?

Pregunta 2

---

# RESPUESTA

---

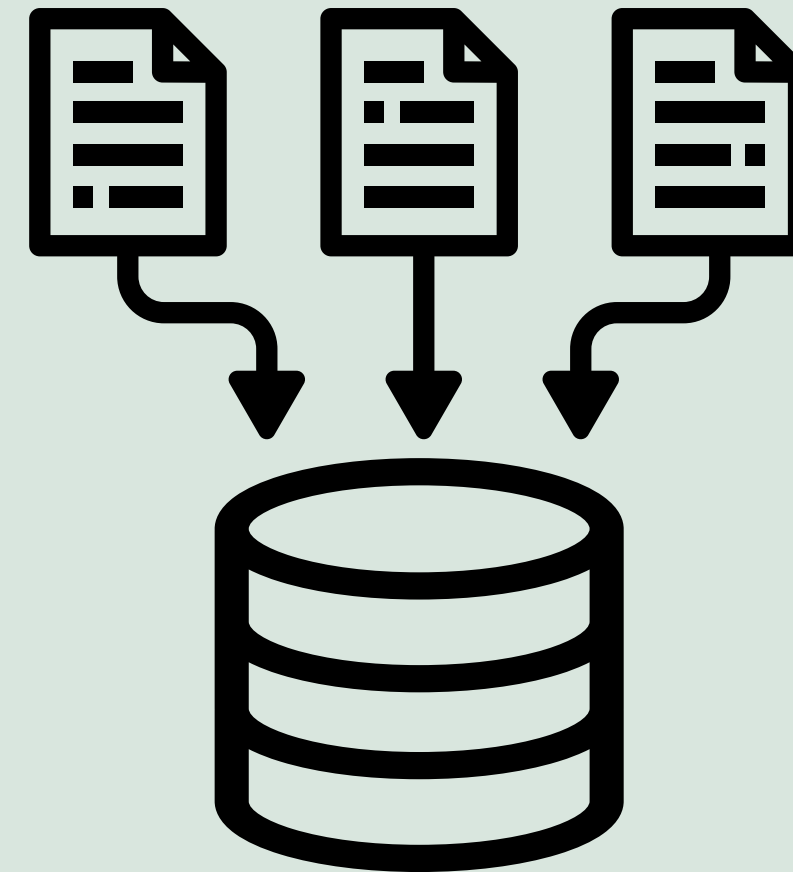
El contenido destaca habilidades técnicas: uso de data warehouse, análisis OLAP y minería de datos. Además, el ingeniero de datos debe dominar bases de datos, integración de datos y procesos ETL.



# CASO PRACTICO

Tomemos en cuenta al Ing de datos en Netflix

- Manejo de grandes cantidades de datos por medio de SQL Python y enviando a Data Warehouse
- Referencia: Netflix Technology Blog (2021). "Evolution of Data Logging at Netflix".



Pregunta 3

---

¿CÓMO CONTRIBUYE EL INGENIERO  
DE DATOS AL PROCESAMIENTO DE  
DATOS EN UN SISTEMA DE BI?

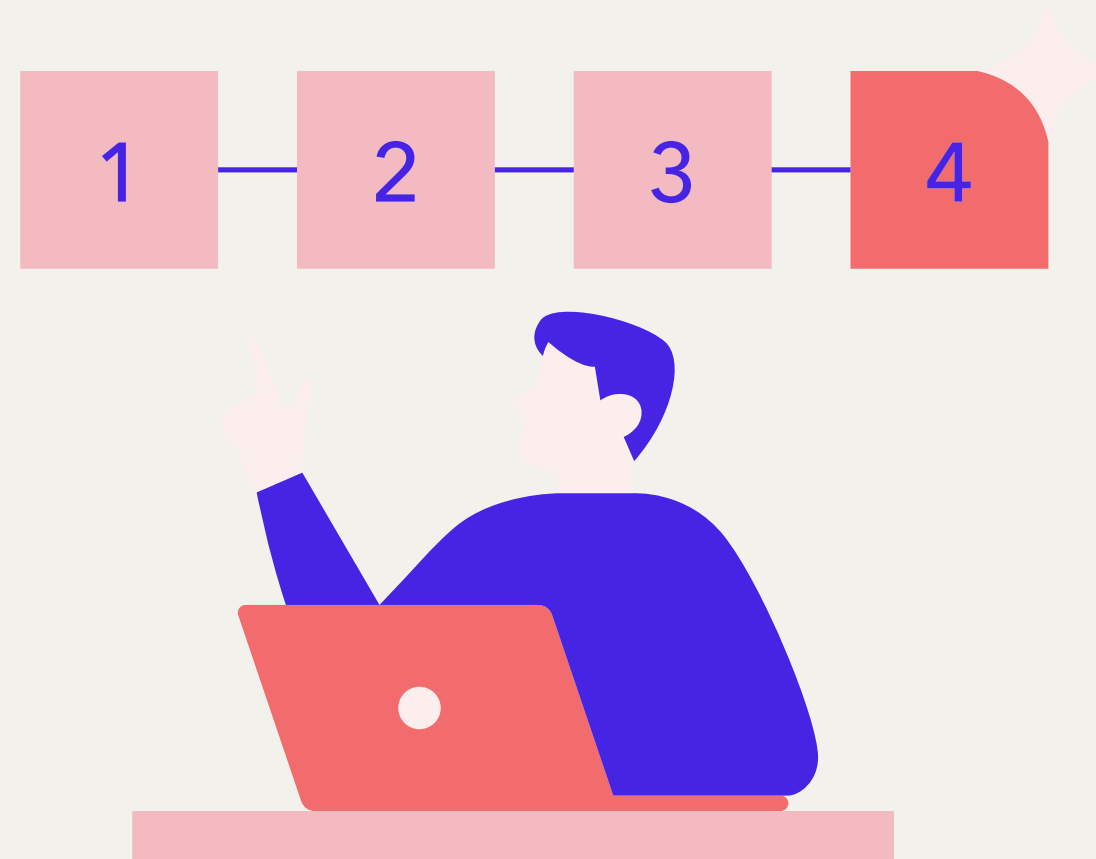
Pregunta 3

---

# RESPUESTA

---

El ingeniero de datos prepara y ordena la información desde varias fuentes y crea sistemas de almacenamiento que facilitan su uso dentro del BI.



# CASO PRACTICO

Tomemos en cuenta el procesamiento ETL en Amazon

- El Ing de Datos diseña un sistema que extrae millones de datos brutos por seg, los "depura" los pasa al BI de Amazon recomendar productos en tiempo real.
- Referencia: AWS Architecture Center (2023). "Data Lake and Analytics Guide".



Pregunta 4

---

¿QUÉ DIFERENCIA EXISTE ENTRE LAS RESPONSABILIDADES DEL ANALISTA DE DATOS Y DEL INGENIERO DE DATOS EN UN SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS?

Pregunta 4

---

# RESPUESTA

El ingeniero de datos prepara, organiza y asegura los datos. El analista de datos usa esa base para encontrar patrones y generar conclusiones que ayuden a decidir.

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

# CASO PRACTICO

Supongamos un ambiente de una cocina .

- El Ingeniero de Datos vendría a ser el proveedor y el preparador de ingredientes
- El Analista de Datos vendría a ser el Chef de la cocina
- Referencia: Kimball, R. (2013). The Data Warehouse Toolkit.



Pregunta 5

A decorative horizontal bar with a green segment on the left and a dark blue segment on the right. To the left of the bar are green swirls, including a small circle at the top and a larger one below it.

¿CÓMO APOYA EL ANALISTA DE  
DATOS A LOS TOMADORES DE  
DECISIONES EN UNA  
ORGANIZACIÓN?

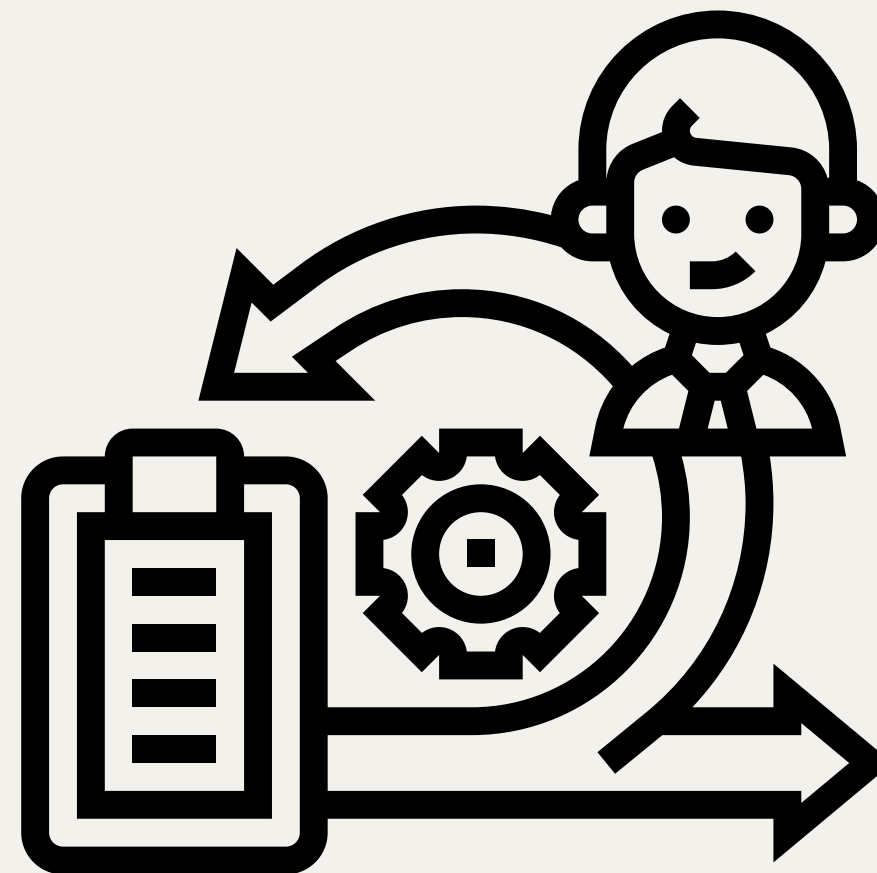
Pregunta 5

A decorative horizontal bar with a green segment on the left and a dark blue segment on the right. To the right of the bar are green swirls, including a large one above and a small circle below it.

# RESPUESTA

---

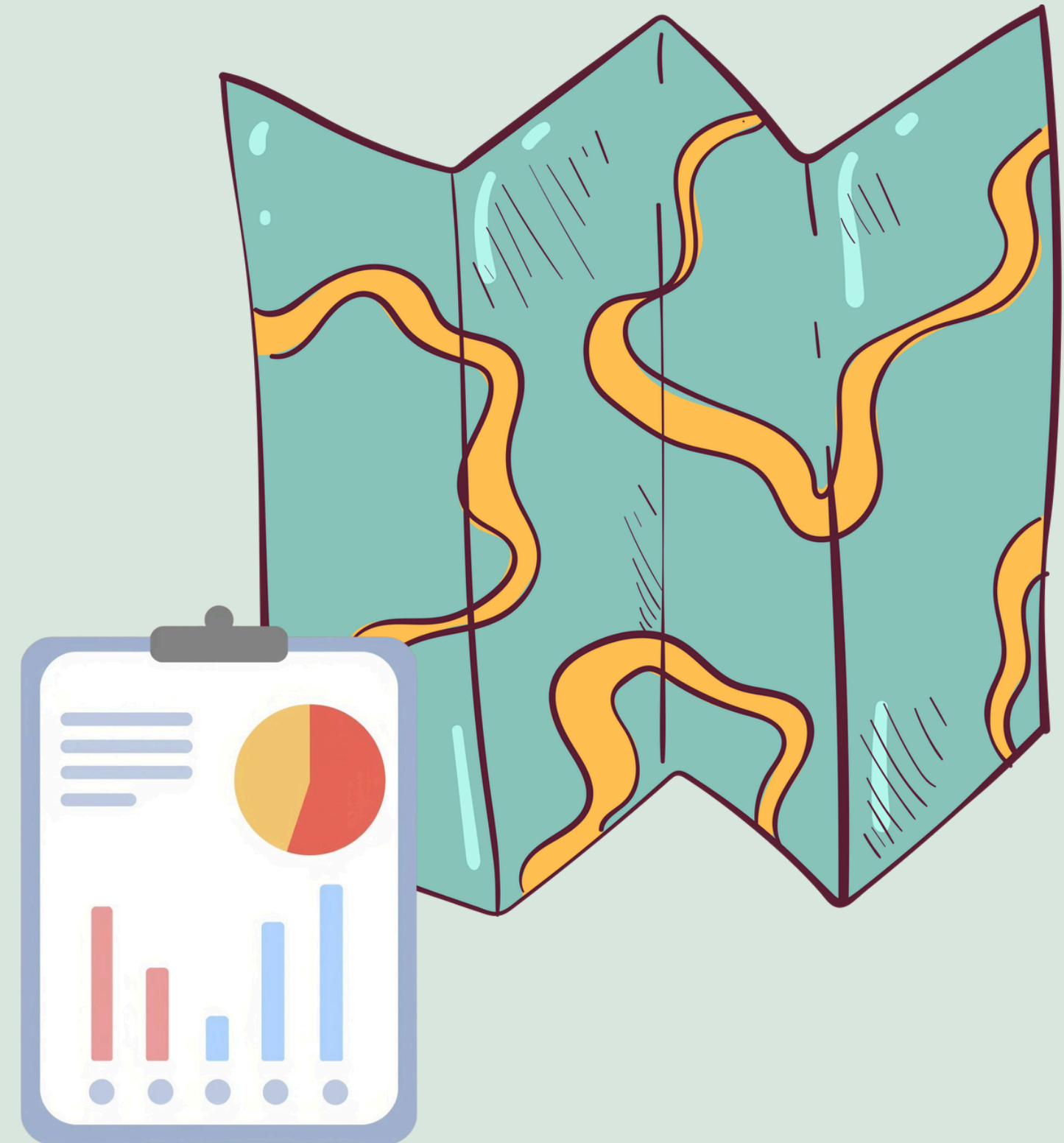
El analista aporta datos precisos y bien explicados que permiten decisiones ágiles y estratégicas respaldadas por información.



# CASO PRACTICO

Starbucks utiliza BI para decidir dónde abrir su próxima sucursal.

- El Analista presenta dashboard que muestra el tráfico peatonal y los ingresos promedio de una zona.
- Referencia: Esri Case Studies (2019). "How Starbucks Uses GIS to Location Intelligence".

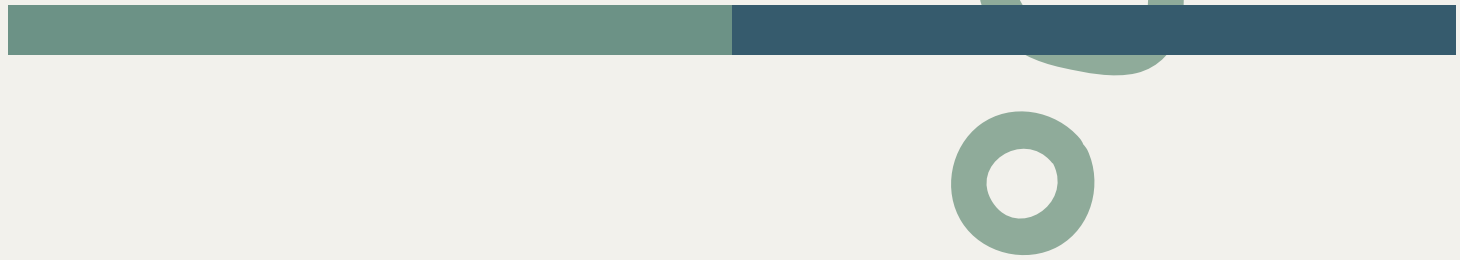


Pregunta 6

A decorative graphic on the left side of the slide. It features a light green swirl that starts from the top left, loops around, and ends near the center. Below the swirl, there is a horizontal bar composed of two segments: a shorter light green segment on the left and a longer dark blue segment on the right.

¿QUÉ ROL DESEMPEÑA EL  
INGENIERO DE DATOS EN LA  
SEGURIDAD DE UN SISTEMA DE BI?

Pregunta 6

A decorative graphic on the right side of the slide. It features a light green swirl that starts from the bottom right, loops around, and ends near the center. Above the swirl, there is a horizontal bar composed of two segments: a shorter light green segment on the left and a longer dark blue segment on the right.

# RESPUESTA

---

El ingeniero de datos garantiza la seguridad de la información al aplicar cifrado, controlar accesos y administrar servidores, cuidando la calidad y protección de los datos.



# CASO PRACTICO

En un banco como HSBC, la seguridad es prioritaria.

- El Ingeniero de Datos configura Data Masking, encriptando la información sensible.
- Referencia: IBM Security Report (2022). "Data Security in Financial Services".



Pregunta 7



¿QUÉ HERRAMIENTAS DE BI SUELEN  
MANEJAR LOS ANALISTAS DE DATOS  
EN SU TRABAJO?

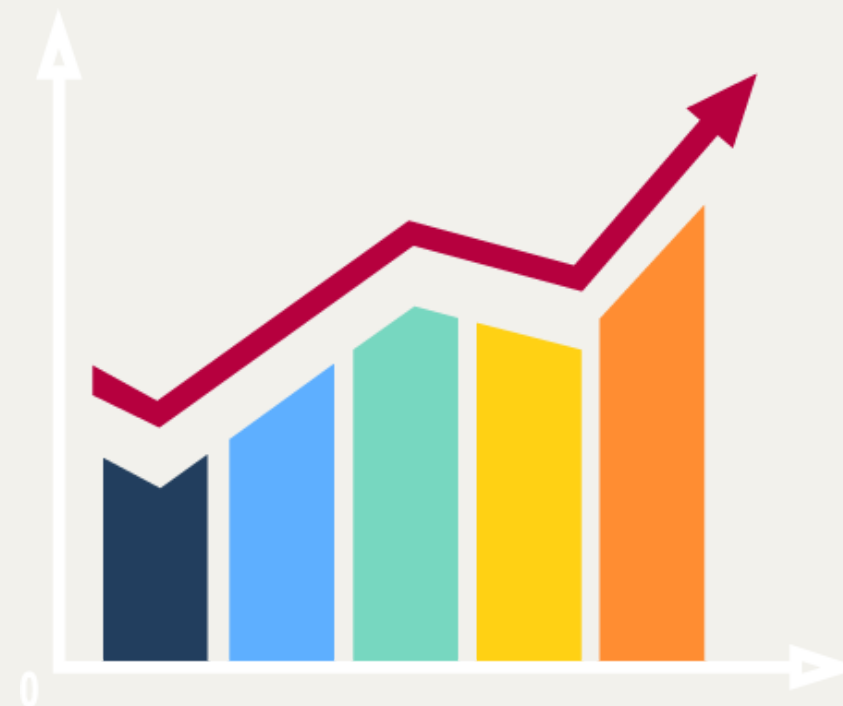
Pregunta 7



# RESPUESTA

---

Los analistas de datos crean dashboards, reportes y storytelling con herramientas como Power BI para mostrar la información de forma clara.



# CASO PRACTICO

Uso de Tableau o Power BI.

- Los analistas de Coca-Cola manejan herramientas que les permiten ver en tiempo real si una campaña de marketing en redes sociales está aumentando las ventas en los supermercados de una ciudad específica, usando visualizaciones interactivas.
- Referencia: Tableau Software Case Studies: Coca-Cola Bottling Company



Pregunta 8



---

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA  
LIMPIEZA DE DATOS EN EL ROL DEL  
INGENIERO DE DATOS?

Pregunta 8



---

# RESPUESTA

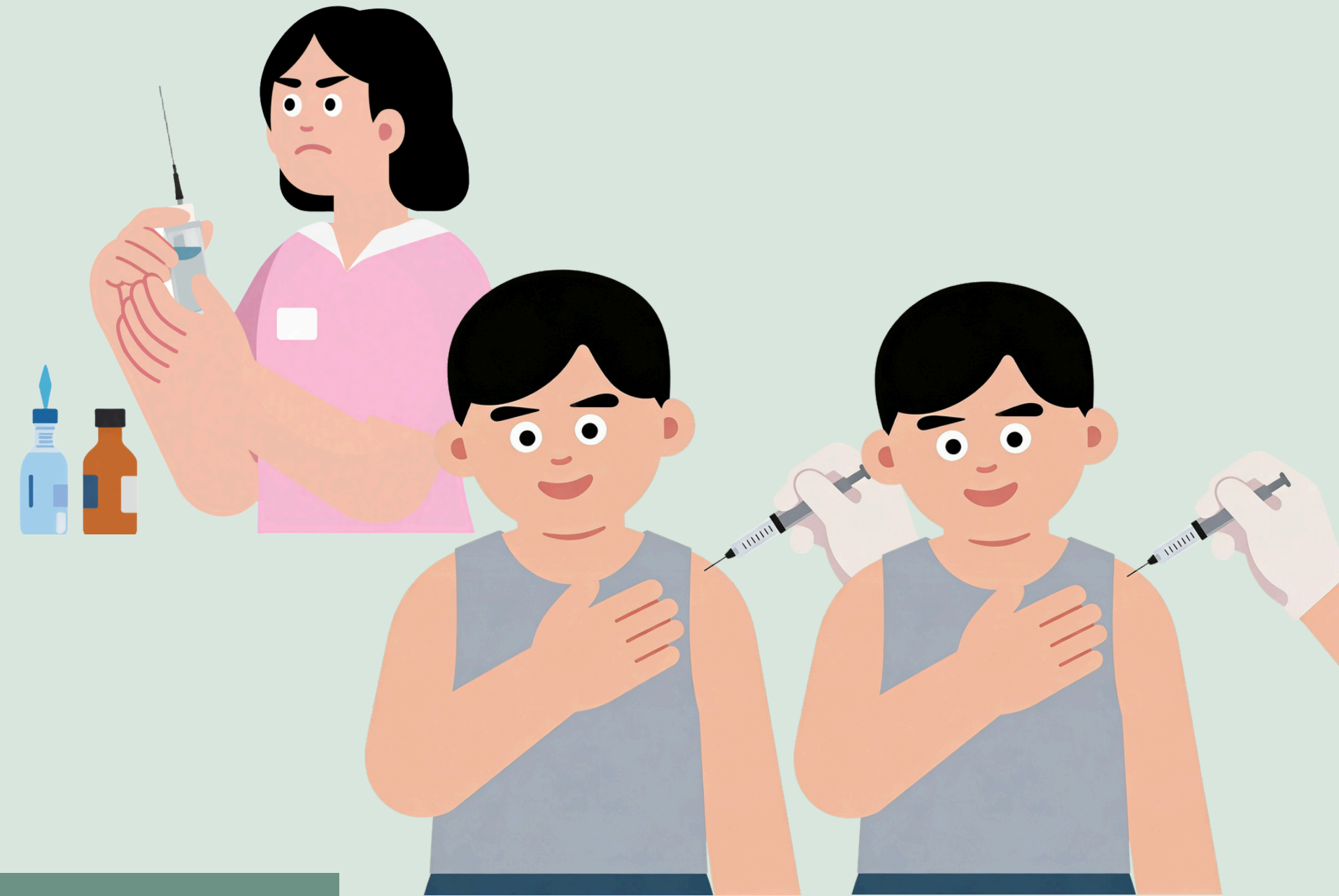
---

La limpieza de datos asegura información precisa y útil. Sin ella, los errores afectan el análisis y las decisiones. Una buena depuración evita ingresos deficientes y garantiza datos confiables para decidir.



# CASO PRACTICO

- La gestión de vacunas en sistemas de salud publica
- Si el Ingeniero no limpia los datos, una persona podría aparecer registrada tres veces Esto haría que el reporte diga que faltan vacunas cuando en realidad el dato está duplicado.
- Referencia: Redman, T. C. (2016). "Bad Data Costs the U.S. \$3 Trillion Per Year", Harvard Business Review



Pregunta 9

---

¿CÓMO CONTRIBUYE EL ANALISTA  
DE DATOS A LA GENERACIÓN DE  
INDICADORES DE RENDIMIENTO EN  
UN SISTEMA DE BI?

Pregunta 9

---

# RESPUESTA

---

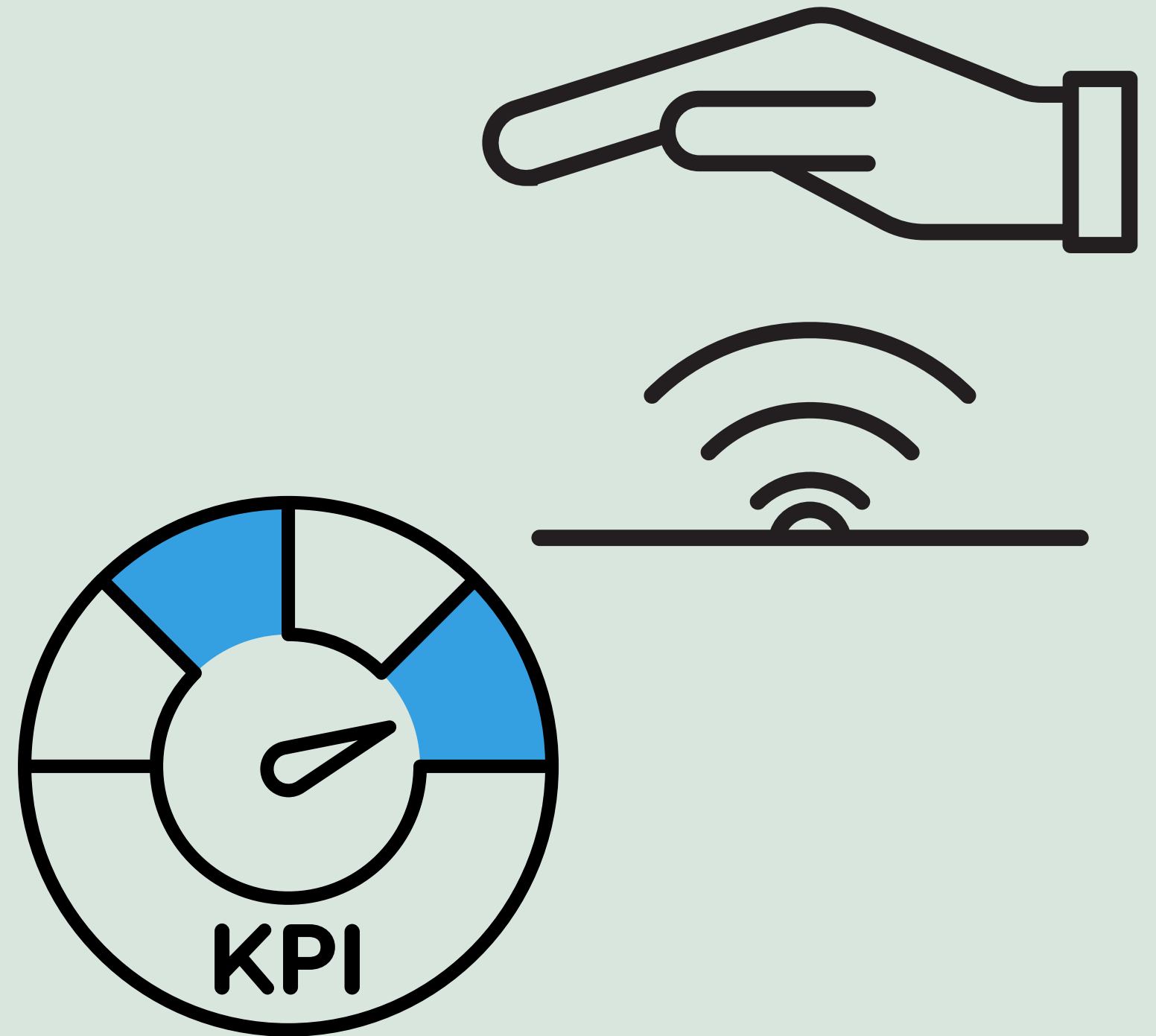
El analista organiza datos para medir KPIs y mostrar el avance en tiempo real mediante dashboards.



# CASO PRACTICO

El Analista de Datos toma los sensores del auto y crea un KPI de "Desgaste de Neumáticos". Este indicador le dice al director de carrera exactamente en qué vuelta debe entrar el auto a pits para no perder la carrera.

- Referencia: TIBCO Software (2020). "Fueling Victory with Real-Time Data Analytics".



Pregunta 10

---

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA  
COLABORACIÓN ENTRE EL  
INGENIERO DE DATOS Y EL  
ANALISTA DE DATOS EN UN SISTEMA  
DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS?

Pregunta 10

---

# RESPUESTA

---

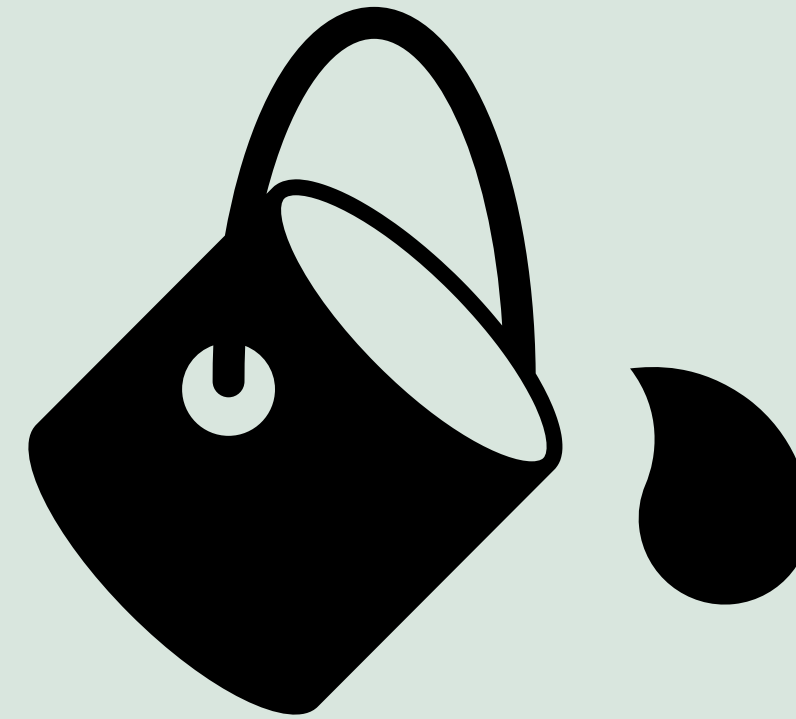
La colaboración entre el ingeniero y el analista es clave: uno garantiza datos confiables y el otro les da sentido. Esta unión mejora la información generada y facilita mejores decisiones en el sistema de BI.



# CASO PRACTICO

El Ingeniero y el Analista se reúnen semanalmente. El Analista explica: "Necesito saber cuánto tiempo se pierde en la pintura". El Ingeniero responde: "Tengo que configurar un nuevo sensor en la planta para capturar ese dato". Sin esta charla, el Ingeniero recolectaría datos inútiles y el Analista no tendría qué mostrar.

- Referencia: Project Management Institute (PMI). "Agile Data Science: Collaboration between Engineering and Analysis".



# CONCLUSIONES

Un sistema de Inteligencia de Negocios exige colaboración entre Ingenieros y Analistas de Datos para convertir información confiable en decisiones claras. Con procesos como limpieza de datos, análisis OLAP y gestión de KPIs, las organizaciones pueden usar sus datos para avanzar en un entorno complejo.

